

SEÇÃO S.1



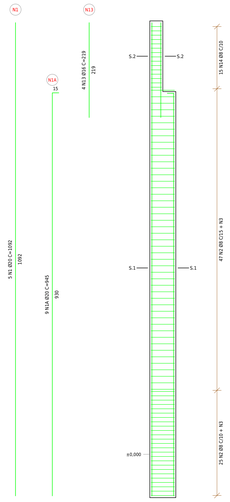
SEÇÃO S.2 (CABEÇA)

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	5	1092	5460
CA-50	N1A	20	9	945	8505
CA-50	N13	16	4	219	876
CA-50	N14	8	15	132	1980
CA-50	N2	8	72	192	13824
CA-50	N3	8	144	50	7200
CA-50	N18	10	16	96	1536

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	253,04 m	99,95 kg
PESO CA-50 Ø 10	16,90 m	10,42 kg
PESO CA-50 Ø 16	9,64 m	15,21 kg
PESO CA-50 Ø 20	153,62 m	378,81 kg
PESO TOTAL CA-50		504,40 kg
Fck = 40 MPa VOLUME DE CONCRETO = 2,44 m³ ÁREA DE FÔRMA = 21,38 m²		

TABELA DE FERROS — 4 UNIDADES					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	20	1092	21840
CA-50	N1A	20	36	945	34020
CA-50	N13	16	16	219	3504
CA-50	N14	8	60	132	7920
CA-50	N2	8	288	192	55296
CA-50	N3	8	576	50	28800
CA-50	N18	10	64	96	6144

RESUMO DO AÇO +10% — 4 UNIDADES		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	1012,18 m	399,81 kg
PESO CA-50 Ø 10	67,58 m	41,70 kg
PESO CA-50 Ø 16	38,54 m	60,82 kg
PESO CA-50 Ø 20	614,46 m	1515,26 kg
PESO TOTAL CA-50		2017,59 kg
Fck = 40 MPa VOLUME DE CONCRETO = 9,78 m³ ÁREA DE FÔRMA = 85,53 m²		



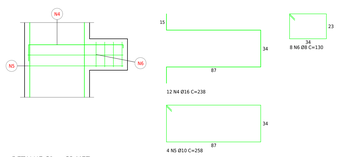
PILAR PL-05 — 4 UNIDADES

P2 (S-L8 (eixo E); cabeça 40 × 30 acima de +8,37 · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PL05

0 0,5 1 1:50

SEÇÃO S.1

SEÇÃO S.2 (CABEÇA)

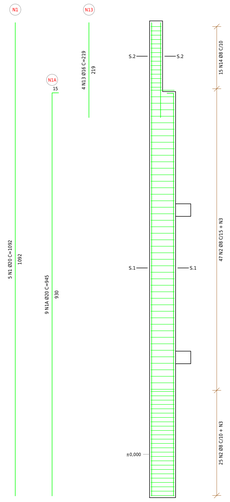


DETALHE C1 — CP-MEZ

2 consolos (face A) · tirante 6 Ø16 · esc. 1:20

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	5	1092	5460
CA-50	N1A	20	9	945	8505
CA-50	N13	16	4	219	876
CA-50	N14	8	15	132	1980
CA-50	N2	8	72	192	13824
CA-50	N3	8	144	50	7200
CA-50	N18	10	24	96	2304
CA-50	N4	16	12	238	2856
CA-50	N5	10	4	258	1032
CA-50	N6	8	8	130	1040

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	264,48 m	104,47 kg
PESO CA-50 Ø 10	36,70 m	22,64 kg
PESO CA-50 Ø 16	41,05 m	64,78 kg
PESO CA-50 Ø 20	153,62 m	378,81 kg
PESO TOTAL CA-50		570,71 kg
Fck = 40 MPa VOLUME DE CONCRETO = 2,53 m³ ÁREA DE FÔRMA = 22,07 m²		



PILAR PL-06 — 1 UNIDADE

P2 L2 (eixo E); cabeça 40 × 30 acima de +8,37 · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PL06

0 0,5 1 1:50

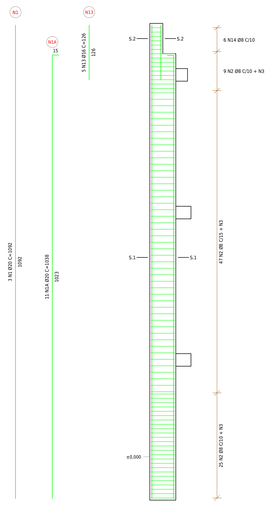
RESUMO DA FOLHA (+10%)			
MARCA	QT	CONC. (m³)	CA-50 (kg)
PL-05	4	9,78	2017,6
PL-06	1	2,53	570,7
PL-07	1	2,63	599,8
PL-08	1	2,55	543,9
TOTAL	7	17,48	3732,0

NOTAS

1. Todas as dimensões em centímetro, exceto onde indicado; níveis em metro.
2. Cobrimento da armadura 3,0 cm (CAA II, NBR 6118:2023 tab. 7.2); espaçadores plásticos a cada 80 cm.
3. Aço CA-50 (NBR 7480). Comprimentos C= já com dobras; RESUMO com +10% de perdas.
4. Dobramento: pino de dobra 5Ø (Ø < 20) e 8Ø (Ø 20) nas barras; 3Ø nos estribos (NBR 6118:2023 tab. 9.1).
5. Estribos com ganchos 135° e ponta reta de 10Ø (mín. 7 cm); grampos N3 a cada estribo.
6. N1 e N1A sem emenda (barras inteiras). N1A param no recuo da cabeça com gancho 90°; N13 ancoram 60 cm no corpo.
7. *Consolos*: tirante N em U por cima do pino, costura N horizontal e estribos verticais (NBR 9062:2017 7.3).
8. Fôrma, insertos (IP-01, pinos PN, neoprene) e alças de içamento AL-2: ver a prancha de fôrma de cada marca indicada no título.
9. Concreto C40; desforma e içamento com fcj ≥ 21 MPa. Pilar concretado deitado, face A para cima.
10. Armação conforme opção A (concreto armado); alternativa protendida em estudo na ND-LET-PL-P01.
11. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	3	1092	3276
CA-50	N1A	20	11	1038	11418
CA-50	N13	16	5	126	630
CA-50	N14	8	6	112	672
CA-50	N2	8	81	192	15552
CA-50	N3	8	162	50	8100
CA-50	N18	10	24	96	2304
CA-50	N4	12,5	2	197	394
CA-50	N5	10	2	192	384
CA-50	N6	8	3	80	240
CA-50	N7	16	12	238	2856
CA-50	N8	10	4	258	1032
CA-50	N9	8	8	130	1040

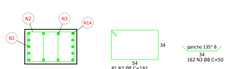
RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	281,64 m	111,25 kg
PESO CA-50 Ø 10	40,92 m	25,25 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	4,33 m	4,17 kg
PESO CA-50 Ø 16	38,35 m	60,51 kg
PESO CA-50 Ø 20	161,63 m	398,59 kg
PESO TOTAL CA-50		599,77 kg
Fck = 40 MPa VOLUME DE CONCRETO = 2,63 m³ ÁREA DE FÔRMA = 22,71 m²		



PILAR PL-07 — 1 UNIDADE

P2 L1 canto (eixo E); cabeça 30 × 30 acima de +9,30 · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PL07

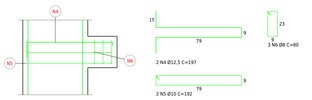
0 0,5 1 1:50



SEÇÃO S.1



SEÇÃO S.2 (CABEÇA)

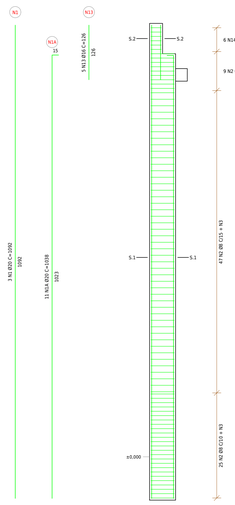


DETALHE C1 — CP-VB

1 consolo (face A) · tirante 2 Ø12,5 · esc. 1:20

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	3	1092	3276
CA-50	N1A	20	11	1038	11418
CA-50	N13	16	5	126	630
CA-50	N14	8	6	112	672
CA-50	N2	8	81	192	15552
CA-50	N3	8	162	50	8100
CA-50	N18	10	32	96	3072
CA-50	N4	12,5	2	197	394
CA-50	N5	10	2	192	384
CA-50	N6	8	3	80	240

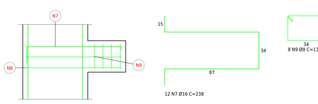
RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	270,20 m	106,73 kg
PESO CA-50 Ø 10	38,02 m	23,46 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	4,33 m	4,17 kg
PESO CA-50 Ø 16	6,93 m	10,94 kg
PESO CA-50 Ø 20	161,63 m	398,59 kg
PESO TOTAL CA-50		543,89 kg
Fck = 40 MPa VOLUME DE CONCRETO = 2,55 m³ ÁREA DE FÔRMA = 22,03 m²		



PILAR PL-08 — 1 UNIDADE

P2 L9 canto (eixo E); cabeça 30 × 30 acima de +9,30 · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PL08

0 0,5 1 1:50



DETALHE C2 — CP-MEZ

2 consolos (face A) · tirante 6 Ø16 · esc. 1:20

04	16/10/2026	NBR 9062: PILARES LATERAIS 14 Ø20 (MÉTODO GERAL)
00	13/10/2026	EMISSÃO INICIAL — PADRÃO DE ARMADURAS
REV.	DATA	DESCRIÇÃO

ND

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 46.743.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO

ARMADURAS — PRÉ-MOLDADOS — PILARES PL-05, PL-06, PL-07, PL-08 — SEÇÕES E LISTA DO AÇO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
-	20/10/2026	ND Engenharia	-	-

1º DIEDRO

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-AR-PIL-02	04	02/06	A0